

维护手册

超声波全波形温度场重构理论及方法研究

适用范围 基于人工智能的温度场反演方法模块

本手册用于基于人工智能的温度场反演方法模块的数据维护、模型维护、参数配置管理、结果归档和运行核查。维护工作围绕数据清单、固定物理节点、材料模型、训练配置和结果文件的对应关系展开，保持建库、训练、预测与在线增量更新流程一致。

1 系统与运行资料管理

1.1 系统组成

系统在 Windows 平台运行。Python 承担图形化界面、数据库构建、模型训练、预测、增量训练和结果导出，Fortran 承担预测指标等数值计算，通过配置文件、数据文件和标准调用接口完成数据交换。项目软件资源包括 Windows 10/11、Visual Studio 2022、Intel oneAPI Fortran、Python 3.10 及相关科学计算和人工智能开发工具。

人工智能模型以统一长度的超声全波形张量为输入，采用 CNN 与 LSTM 双分支提取局部形态和传播时序特征，经 BP 全连接网络融合后生成完整二维温度场。一维温度分布由二维场归一化 $x=0.50$ 固定中心线提取。

1.2 材料与数据资源

材料体系	仿真配对样本	模型管理
两层 W30Mo70 钨钼合金多层材料	1000 组	独立 checkpoint、实验增量模型及材料路由
W 基体/SiC 纤维金属基复合材料	200 组	独立 manifest、checkpoint 及材料路由
SiC 纤维/CVI-SiC 基体硅基复合材料	200 组	独立 manifest、checkpoint 及材料路由

三类材料仿真样本合计 1400 组，温度范围为 300~1500 K。W30Mo70 实验测试集收录 55 组实验采集波形，满足不少于 20 组实验数据的要求。数据登记同时保留材料、样本编号、试件几何、稳态或瞬态工况、参考温度及来源信息。

1.3 版本对应关系

程序文件、技术文档、输入输出文件及接口说明保持版本一致。维护资料随任务保存输入条件、运行配置、输出结果和说明文件，重要版本登记版本号、修改记录和运行日志。

2 数据库与固定节点维护

2.1 分类存储和索引

以 case 为单位管理超声接收波形、温度场节点数据及配置文件。按材料和数据处理阶段组织目录，通过 manifest 登记样本编号、材料类型、温度、维度、稳态或瞬态类别、波形路径、温度场路径与数据来源。

资料类别	维护内容
原始资料	raw 及 case 目录中的原始波形、温度场和配置，保留数据来源与原始工况。
处理资料	data_process 中的预处理结果、索引和配对记录，以及 waveforms、temperature_fields 和固定采样数据。
样本清单	manifest.json、train_manifest.json、validation_manifest.json、test_manifest.json。
划分与采样	split_config.json、mesh_audit.json、sampling_index.npz，保持各清单与采样定义对应。
多材料集合	material_collection.json 中的材料清单、数据划分和模型路由关系。

2.2 配对与采样维护

1. 按照样本编号和材料信息核对超声波形与对应温度场，统一时间列、幅值列、温度单位和坐标单位，完成样本配对。
2. 保存确定性空间分层采样形成的 10000 个固定物理节点，以及原始节点编号、物理坐标、温度标签、材料组分、边界身份和接触界面两侧身份。
3. 训练、验证、测试和预测沿用同一固定采样索引；训练集、验证集和测试集按材料独立配置，验证清单用于模型评估和最佳权重选择。
4. 通过“校验数据”检查数据规模、格式、温度范围、网格和采样一致性，保存数据核查报告。

2.3 原始资料保存与备份

源代码、仿真数据和试验数据分类存储并定期备份。原始超声波形及热电偶温度数据设置为只读或单独保存，数据处理在副本上开展；保留预处理、温度场反演和误差计算形成的中间文件与结果文件。

3 模型与训练配置维护

3.1 材料模型及调用关系

每种材料保存独立的完整 checkpoint、数据清单和模型路由。材料标识将数据集、模型权重与调用关系关联起来。维护时核对材料集合中的清单和路由，保持材料特定的数据统计量、预处理参数、固定节点信息和模型权重对应。

运行任务时核对 checkpoint 记录的模型类型、节点数量、采样指纹、波形长度、温度统计量和预处理参数，使训练、预测及增量训练采用一致的物理节点定义和数据处理规则。

3.2 训练模式与物理约束

训练支持 MSE 监督模式和 MSE 与 PINN 物理约束组合模式。MSE 约束预测温度与参考温度的数值偏差；PINN 根据固定节点坐标、材料分区及空间邻接关系构造物理残差，并结合场分布平滑约束共同参与训练。

训练目标由 MSE 监督损失、物理约束损失和平滑损失加权组成，物理约束与平滑损失权重按任务配置保存。接触界面两侧保留独立材料与界面身份，在构造邻接关系和平滑约束时保持各自的物理对应关系。训练配置、损失模式及权重随模型版本保存。

3.3 在线增量训练与参数冻结

1. 加载基础 checkpoint，同时读取数据统计量和任务配置。
2. 导入新增实验波形及对应温度记录，关联材料类型、维度和稳态或瞬态工况。
3. 保持已经验证的训练参数、预处理规则、测点映射和关键训练条件一致，按冻结配置保留通用特征参数，更新指定参数。CNN 和 LSTM 通用波形表示按配置保留，BP 融合层或指定参数随新增数据调整。
4. 训练结束后保存新的 checkpoint、损失日志、冻结配置、权重更新记录及版本信息。基础模型与增量模型分别保留，结果写入独立目录。

模型维护记录通过训练前后模型文件、训练日志和更新记录关联新增数据、参数变化及模型版本，基础模型和增量模型均可独立加载。

4 结果维护与运行核查

4.1 结果文件归档

归档对象	保存内容
温度场结果	节点编号、坐标、预测温度、参考温度、材料和界面身份，完整二维场数组及一维中心线结果。
图形与指标	参考场、预测场、空间误差分布、中心线曲线、五测点与全场及分区误差、独立测速记录。
模型与任务	对应 checkpoint、数据清单、任务配置、运行环境元数据、预测日志和模型版本。
文件形式	按任务目录保存 CSV、NPZ、JSON、PNG 和运行日志，建立模型、数据、配置与结果的关联。

4.2 固定测点与精度核查

测点使用相对试件宽度和厚度的归一化坐标。首次在固定物理节点中确定最近节点后固化 node_id，并在全部样本及四类工况中复用。分别求五个参考温度和五个 AI 预测温度的算术平均值，再计算两者相对误差。

W30Mo70 实验验证覆盖一维稳态、一维瞬态、二维稳态和二维瞬态，五测点平均温度相对误差分别为 0.7221%、3.3637%、0.7095%和 3.3221%，满足不大于 10%的指标要求。核查时保持测点映射、材料及工况信息与对应实验记录一致。

4.3 运行与效率核查

核查数据导入、模型训练、增量更新、预测和结果可视化各环节的输入输出，保存跨语言调用结果及异常返回记录。采用 GPU 加速和并行推理完成二维温度场重构，按完成同一完整温度场任务的平均时间统计效率。

报告记录 4 个完整温度场总推理耗时约 0.248766 s，平均约 0.0622 s/场；相对共轭梯度法、灵敏度法和最速下降法的加速比分别约为 300.2、178.5 和 200.0。效率记录与对应模型、输入数据、计算环境和精度结果一起归档。

4.4 维护资料核对

逐项核对文件名称、数量、版本、内容和可读性，检查输入条件、运行配置、输出结果及说明文件是否对应，保持程序、数据和技术文档之间的材料名称、参数定义、评价方法及结果记录一致。